单通道线性马达驱动模块

LRA driver module

产品数据手册

Product Datasheet

极路工作室260120

产品名称：线性马达驱动模块

产品型号：JW-BLE-DL500 系列

版本日期：V2.0（2026-4-7）

目录

修订历史 4
一、 模块介绍 1
1 概述 1
2 微信小程序：极路驱动-精微泰锐 2
3 特点 3
4 关于合作模式 3
5 应用 3
6 模块框图 4
7 关于线性马达 5
二、 应用 7
1 模块硬件定义 7
2 引脚定义说明 8
3 周期触发、连续触发以及 ON-OFF 模式区别 9
1) 周期触发：振动时长为 SET_CYC 指令 设置的周期数*单周期时长 9
2) 连续触发：振动时长为端口高电平时长 9
3) ON-OFF 模式：振 x 秒 停 x 秒（例如 振 2 停 1） 9
4 关于随音振动 9
5 LED 指示说明 10
6 通信方式与参数 10
7 参数配置 10
8 指令表（通过其他非小程序可发送指令配置驱动） 11
三、 电气特性 13
1 工作温度 13
2 功耗 13
1) 模块静态电流 13
2) 模块睡眠模式 13
3) 不同马达谐振频率下功耗(1040，0827，方形线性，宽频线性) 15
4) 以 1040 马达在 3.3V 以及 5V 下不同振动强度下 Vpp 与电流 16
3 振动强度挡位与输出电压 16
4 电源断电要求 17
5 模块反应时间 17

Copyright © Alex Wei

1) 指令触发 17
2) 电平触发 17
四、 机械尺寸 18
1 模块机械尺寸 18
五、 产品型号编码规则 19

极路工作室-26407

修订历史

版本：V2.0　日期：2026 年 4 月 7 日　Wjx　G-path Studio	页码
升级为 BLE 版本的驱动，删除 PC 上位机界面。增加微信小程序说明。	

版本：V1.5　日期：2026 年 1 月 20 日	页码
增加：触发长振动指令，设置长振动指令，增加间歇模式周期设置指令	12
增加：随音振动功能说明，通信参数说明，可定制功能	9
修改：最大输出频率支持 500Hz	
修正：触发模式配图说明，目录标题编号	9

版本：V1.4.1　日期：2025 年 8 月 30 日　Wjx G-path Studio	页码
增加 ON-OFF 模式，增加 ON-OFF 模式启停时间设置指令	
设置振动强度 AMP 之后输出 Vpp 电压值	

版本：V1.4　日期：2025 年 8 月 2 日　Wjx G-path Studio	页码
增加待机电流曲线，休眠电压电流曲线	
增加振动强度挡位与输出电压 Vpp 关系曲线	
增加 MCU_MODE，PC_MODE 指令与说明	
修改连续触发方式(高电平改为低电平)	
增加 Demo 板参考原理图	

版本：V1.3　日期：2025 年 7 月 22 日　Alex Wei	页码
修改“概述”与图片	1
“特点”增加额外功能：检测 Vcc 电压	2
修改：模块框图，引脚定义	3
增加“周期触发与连续触发区别”说明	9
单列“指令表”更改模块机械尺寸	12

版本：V1.2　日期：2025 年 6 月 25 日　Alex Wei	页码
增加页码和线性马达描述。修改参数配置软件界面，增加软件下载链接。	

版本：V1.1　日期：2025 年 6 月 20 日　Alex Wei	页码
增加功耗测试、增加指令响应说明，增加机械尺寸说明。	

版本：V1.0　日期：2025 年 6 月 16 日　Alex Wei	页码
初始版本。增加总览页面。确定排版方式、内容、参数、字体(思源宋体)。	

Copyright © Alex Wei

一、模块介绍

1　概述

JW-BLE-DL500 线性马达驱动模块是专为线性马达设计的标准正弦波驱动。

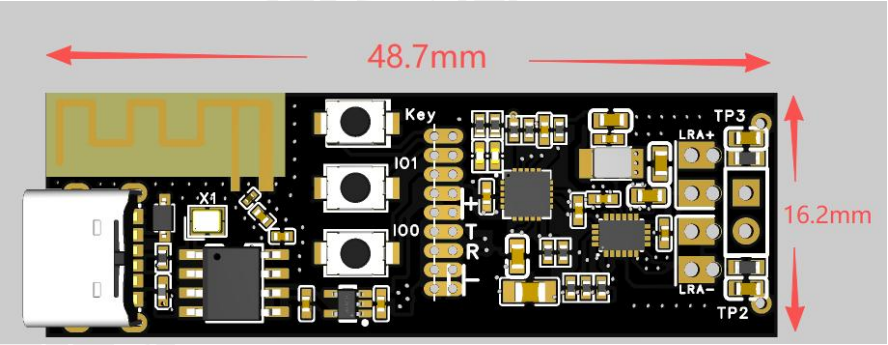
该型号是在原有的 JW-DL500 基础上将原来的 USB 转串口模块替换为 BLE 蓝牙串口，并搭配定制微信小程序，实现查看和配置驱动参数的功能。

模块支持蓝牙 BLE 无线连接（串口 UART 指令）的指令调试，可输出最大 500Hz 正弦波，用于驱动 20Hz - 500Hz 的线性马达。用户可通过微信小程序连接模块，修改驱动信号的频率，振动时长，振动强度。该模块支持按键触发、引脚电平触发、以及小程序无线指令触发。

由该模块为核心设计的 Demo 板(见下图)已转接出 USB type C 接口，用于供电，并集成按键，方便用户到手即可体验驱动效果。Demo 板内置基于蓝牙 BLE 芯片的 BLE 转串口无线透传电路，连接微信小程序后，自动将参数同步到小程序端，并通过配置界面，完成配置模块输出参数，实现驱动线性马达功能。

与其他线性马达驱动相比，该模块具有应用噪音低、简单、频率广、调试方便等特点。

该模块输出的波形为标准正弦波信号，该信号驱动线性马达可实现近乎静音振动的效果。



模块本体

Copyright © Alex Wei

2　微信小程序：极路驱动-精微泰锐

微信小程序：　极路驱动-精微泰锐



小程序界面（已连接）　　**小程序界面（未连接）**

注意：蓝牙 ID 为：JW-aLRA-xxxx，其中 xxxx 为随机 16 进制数。

Copyright © Alex Wei

3 特点

内容	参数
输入电压 V_{in}	DC：3.0-5.0V
待机电流 I_{in}	Min:3.8mA @ Vin:5.0V　Max:6.1mA @ Vin:3.0V
睡眠电流 I_{sleep}	Min:1.05mA @ Vin:5.0V　Max:1.49mA @ Vin:3.0V
输入物理接口	USB type C
输出频率f_{out}	20hz - 500hz
输出波形	交流正弦波
单次触发振动时长	1-225 个周期（可调）
间歇振动时长	10ms-5000ms（可调）
间歇振动周期	1-10 次（可调）
输出电压 V_{p-p}	AC：0.3V-8.3V（高压模式下 Vpp Max:22.2V）
触发方式	IO 口电平触发（Demo 板按键触发）
额外功能	检测线性马达 F0 振动频率，检测供电电压
可定制功能	增加定制指令、振动模式，**随音振动，蓝牙控制**

4 关于合作模式

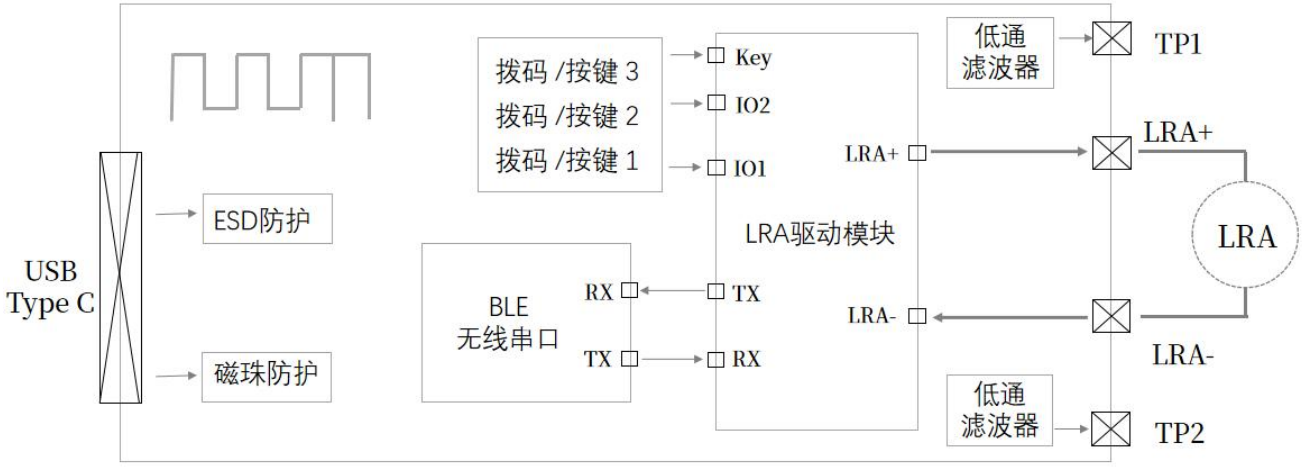
目前本产品我司已经经过长时间的测试，性能稳定，如有功能需求可联系淘宝店铺客服。我司可提供板级布线布局指导。

5 应用

- 手机、平板电脑
- 手表、可穿戴设备
- 远程控制、鼠标和外设器件
- 支持触觉反馈的部件或产品
- 人机界面

Copyright © Alex Wei

6　模块框图



LRA 驱动模块 Demo 板逻辑框图（LRA 线性振动马达不包含）

极路工作室-260407

7　关于线性马达

线性振动马达（**LRA**）的工作原理基于电磁驱动与机械谐振系统的协同作用，其核心是通过电磁力驱动质量块进行往复直线运动。具体原理如下：

1. 基本结构

线性振动马达主要由以下组件构成：

- 定子：包含线圈（通电后产生磁场）。
- 动子（振子）：由永磁体与质量块组成，通过弹簧系统悬置于定子上方。
- 弹性支撑：弹簧系统，用于维持动子的振动轨迹并提供恢复力。

2. 工作原理

（1）电磁驱动

- 磁场生成：当线圈通入交变电流时，产生周期性变化的磁场，与动子中的永磁体相互作用，产生运动。
- 运动方向：磁场方向与电流方向的变化导致动子受到交替的吸引力或排斥力，从而沿直线方向往复运动。

（2）马达的谐振

- 谐振频率：系统通过调整电流频率使其接近弹簧-质量块的固有频率（F0 谐振频率），此时能量转换效率最高，振动幅度最大。
- 振动维持：弹簧系统在动子运动时储存并释放弹性势能，形成持续的周期性振动，此时外部驱动的能量最小，相同能量输入的条件下，马达振动幅度最大。

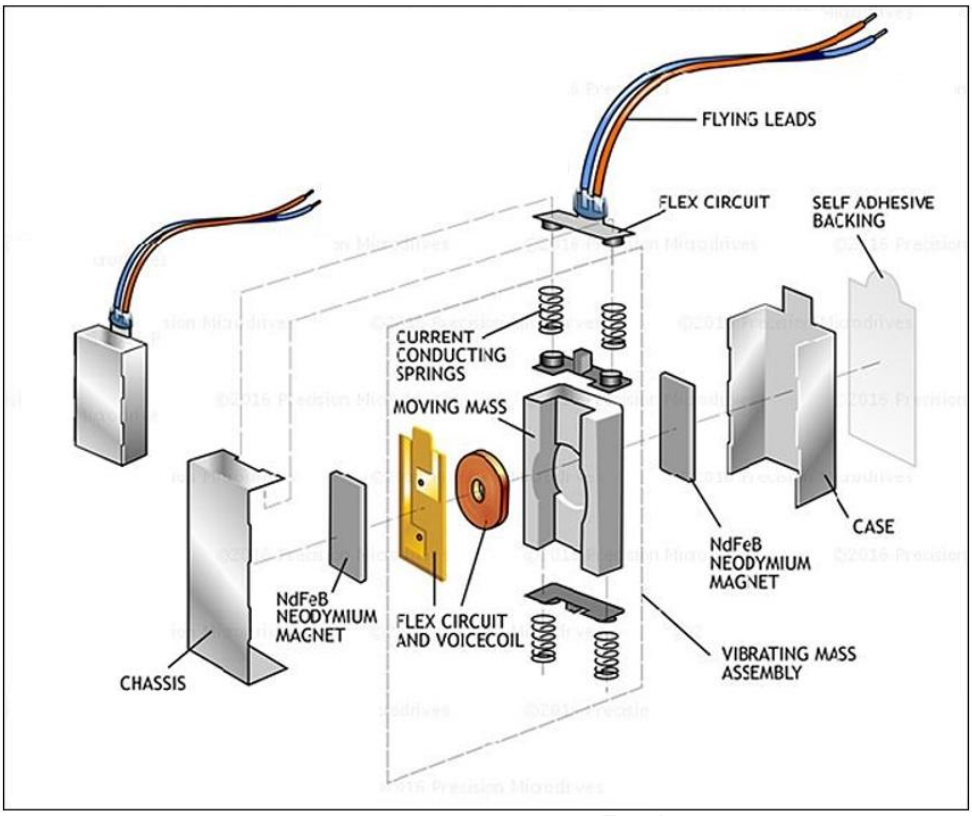
3. 关键特性

- 高效能：仅在谐振频率附近工作时能耗最低，响应速度更快（启动/停止时间短）。
- 精准控制：通过调节电流频率、幅值或波形，可精确控制振动强度、方向和模式（如短促点击或持续震动）。
- 低噪音：直接线性运动减少了机械摩擦和偏心轮结构的噪音。

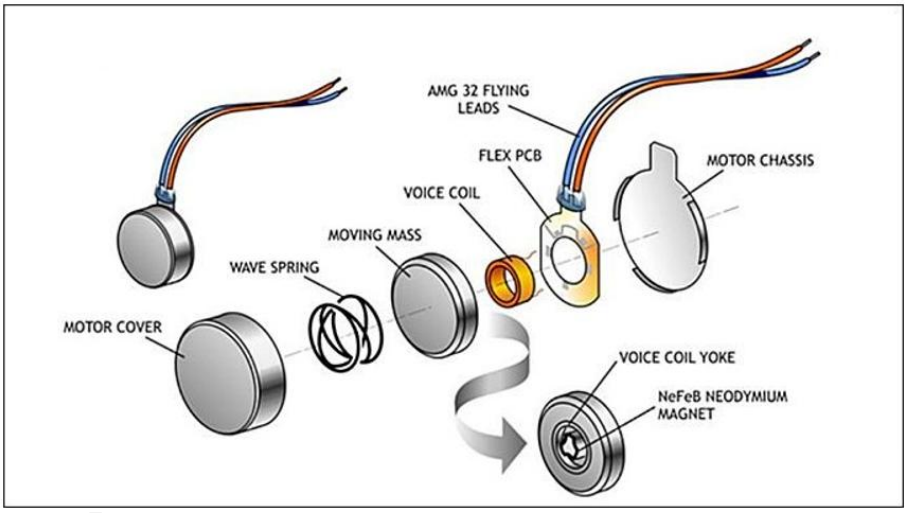
4. 应用场景

主要用于智能手机触觉反馈（如虚拟按键模拟）、游戏手柄震动、VR 设备环境模拟等，通过细腻的触感提升交互体验。

极路工作室-260407



X 轴/方形/横向线性马达结构示意图

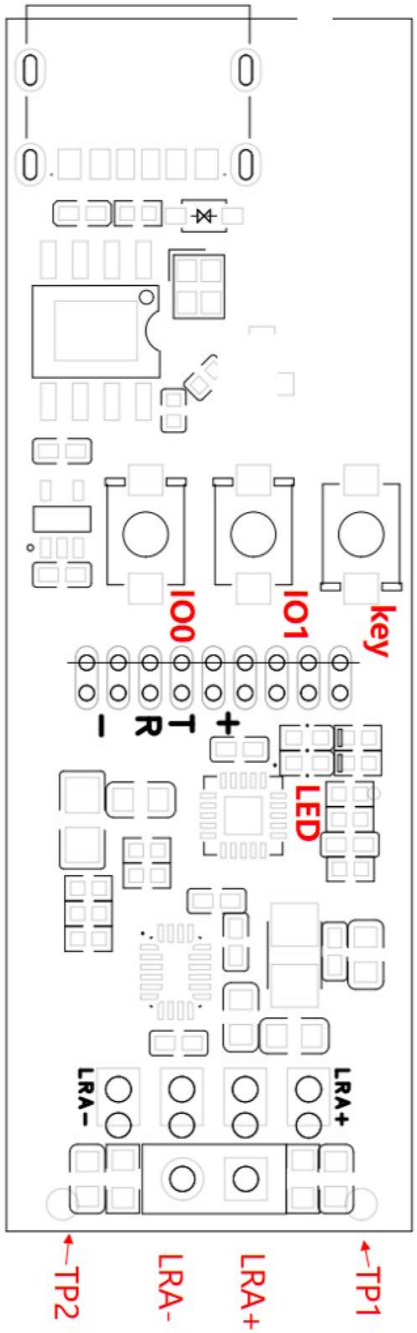


Z 轴/纵向线性马达结构示意图

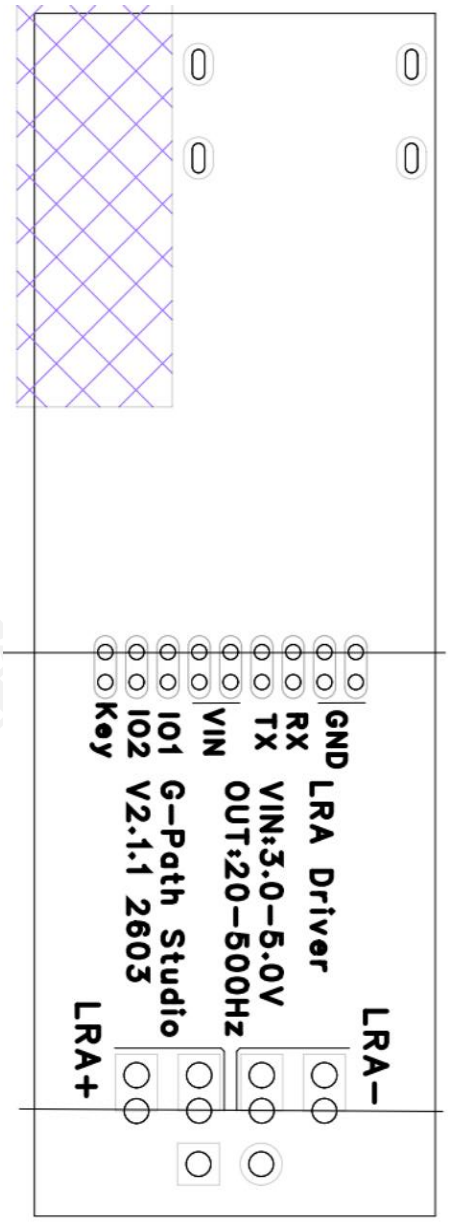
Copyright © Alex Wei

二、应用

1　模块硬件定义



Demo 板正面



Demo 板背面

Copyright © Alex Wei

2 引脚定义说明

引脚	功能	说明
LRA+	线性马达输出端口 1	接线性振动马达
LRA-	线性马达输出端口 2	接线性振动马达
VIN	直流电源输入	电压：3.0-5.0V
TX	串口通信数据输出	连接串口 RX 引脚(Demo 版本已经连接)
RX	串口通信数据输入	连接串口 TX 引脚(Demo 版本已经连接)
GND	电源地	连接电源负极
Key	ON-OFF 模式触发引脚	低电平可触发 ON-OFF 模式
IO2	振动效果 2 连续触发引脚	低电平可连续触发振动效果 2
IO1	振动效果 1 连续触发引脚	低电平可连续触发振动效果 1

图上标识	功能	说明
LED	红 绿 指示灯	用于指示模块运行状态
TP1　TP2	低通滤波输出端口	连接示波器可查看输出波形
USBC	USB 接口	为模块供电，并可通过串口指令修改参数

Copyright © Alex Wei

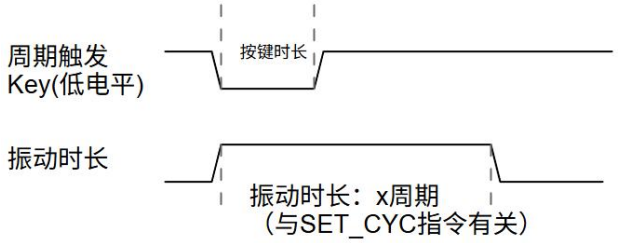
3　周期触发、连续触发以及 ON-OFF 模式区别

为了实现不同长度和不同振动时长的振动模式，模块外部引出 3 个触发引脚。

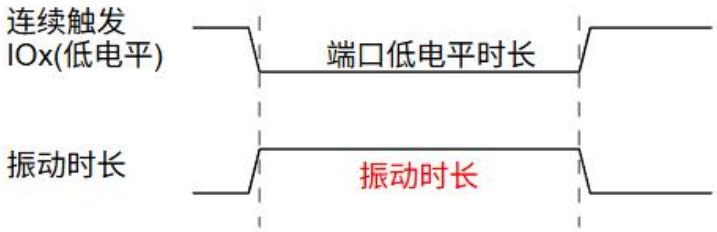
这三个触发引脚，分别为周期触发（引脚为：Key），连续触发 1（引脚为：IO1），连续触发 2（引脚为：IO2）。

这 3 个引脚的触发方式与时序如下。

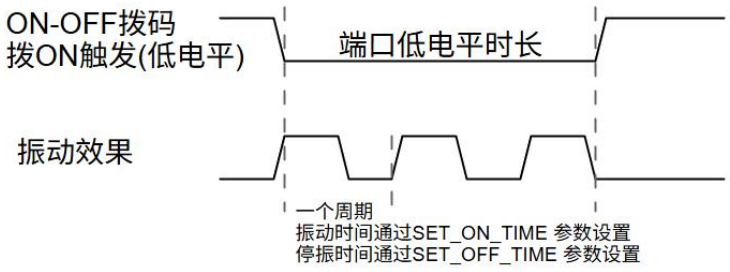
1) 周期触发：振动时长为 SET_CYC 指令 设置的周期数*单周期时长



2) 连续触发：振动时长为端口高电平时长



3) ON-OFF 模式：振 x 秒 停 x 秒（例如 振 2 停 1）



4　关于随音振动

本模块可以通过配置后，通过蓝牙连接手机或其他智能终端，通过发送音乐特征数据方式，达到线性马达随音乐节奏振动的效果。本功能特别适用于 VR 体感产品，高端游戏手柄，智能成人用品等产品。

目前本功能已经基本开发完毕，合作厂家只需要在手机 App 内添加我司提供的相关代码，调试后即可达到相关功能，开发成本和物料成本可控。**如需合作可联系技术或淘宝店铺。**

Copyright © Alex Wei

5　LED 指示说明

模块自带一个红色 LED 和一个绿色 LED，可以指示相关信息，具体指示信息如下：

LED	功能	说明
红灯	常亮	线性马达驱动电路异常
红灯	闪烁	收到串口指令
绿灯	亮	模块驱动信号已发出，线性马达振动中

LED 指示说明

6　通信方式与参数

UART 串口通信，波特率为 **9600bps**，指令格式为**字符串（发送和接收全为字符串），参数通信后末尾添加回车换行符：\r 或者 \n**。我司提供与模块通信的 STM32 示例代码，通过示例可以设置各种参数。

7　参数配置

连接小程序之后参数自动同步到小程序端，可点击参数区的“设置”按钮，在参数设置弹窗界面可修改参数。



参数界面



参数设置界面

Copyright © Alex Wei

8 指令表（通过其他非小程序可发送指令配置驱动）

指令	功能	说明(返回值为字符串，除非特殊说明)
SET_FREQ	设置输出频率	整数，范围：20-500Hz
SET_AMP1	设置效果 1 的振动强度	整数，范围 1-127，数值越大振感越强
SET_AMP2	设置效果 2 的振动强度	整数，范围 1-127，数值越大振感越强
SET_CYC	设置单次振动周期	整数，范围 1-225，1-15 范围内两个因数的积
ASK_FREQ	查询输出频率	返回：freq: xxx,EXIT
ASK_AMP	查询输出强度	返回：　---->ASK_AMP,OK! Amp1:100 Vpp:6.71V Vrms:2.37V Amp2:50 Vpp:3.45V Vrms:1.22V,EXIT 说明：Amp1 之后是强度值，Vpp 之后是输出正弦波的电压峰峰值。Vrms 是 输出有效值。
ASK_CYC	查询单次振动周期	返回：cyc: xxx, Duration: xxxms, EXIT 注：cyc 为 cycle，振动周期，Duration：振动时长
SET_FREQ_UP	步进增加输出频率	每发送一次输出频率增加 5Hz
SET_FREQ_DOWN	步进减少输出频率	每发送一次输出频率减少 5Hz
SET_AMP_UP	步进增加输出强度	每发送一次输出强度增加 5
SET_AMP_DOWN	步进减少输出强度	每发送一次输出强度减少 5
LED_ON	打开 LED 振动提示	打开后，信号发出同时 LED 会闪烁
LED_OFF	关闭 LED 振动提示	关闭后，信号发出后 LED 不再闪烁
GO	触发线性马达周期振动	指令触发马达振动，用于触发小周期下的振动效果（单次振动时长在 80ms 以下时，按键触发可能无法达到单次触发的效果）
LONG_Vibe	触发线性马达长振动	振动时长 10-5000ms,振动时长通过 SET_ON_TIME 指令修改
VOLTAGE	查询供电电压	返回：Vin：xxx V，　Vcc：xxx V Vin为模块输入电压，Vcc为模块工作电压

Copyright © Alex Wei

F0_DET	检测振动马达F0频率	指令发出后检测成功后，**自动调整**为检测频率
SLEEP	模块进入睡眠模式	返回：SLEEP, OK!　进入睡眠模式
WAKE_UP	模块从睡眠模式唤醒	返回：WAKE_UP, OK!
MCU_MODE	指令设置回复模式 精简输出	为了便于与单片机进行通信，发送此指令之后模块接收指令后输出精简，指令实例(All instructions: xxxxxxx)等内容将不会输出。指令正确接收后，将只会反馈“xxxx.OK!”.
PC_MODE	指令设置返回 完整输出	模块默认输出完整的提示说明。模块默认此状态。
VERSION	查询驱动固件版本	返回值：“version:X.X.X|DATE: x|TIME:xxx” 格式：固件版本号|编译时间
SET_ON_TIME	设置 ON-OFF 模式 振动时间	返回值：---->SET_ON_TIME,OK! Please enter the value within 15s 输入1-500之间的整数，单位是 /10ms 例如：当输入10之后，设置ON-OFF模式振动时间为100ms
SET_OFF_TIME	设置 ON-OFF 模式 停振时间	返回值：---->SET_OFF_TIME,OK! Please enter the value within 15s 输入1-500之间的整数，单位是 /10ms 例如：当输入50之后，设置ON-OFF模式停振时间为500ms
SET_ONF_CYC	设置 ON-OFF 模式 振动周期	返回值：---->SET_ONF_TIME,OK! 输入1-10之间的整数，单位是 次 例如：当输入2之后，设置ON-OFF模式触发之后，按照开启时间和停止时间连续振动2次
ASK_ON_TIME	查询 ON-OFF 模式 振动时间	返回值：---->ASK_ON_TIME,OK! ON TIME:50ms
ASK_OFF_TIME	查询 ON-OFF 模式 停振时间	返回值：---->ASK_OFF_TIME,OK! OFF TIME:50ms
ASK_ONF_CYC	查询 ON-OFF 模式 振动周期	返回值：---->ASK_ONF_CYC,OK! ASK_ONF_CYC:2

Copyright © Alex Wei

三、电气特性

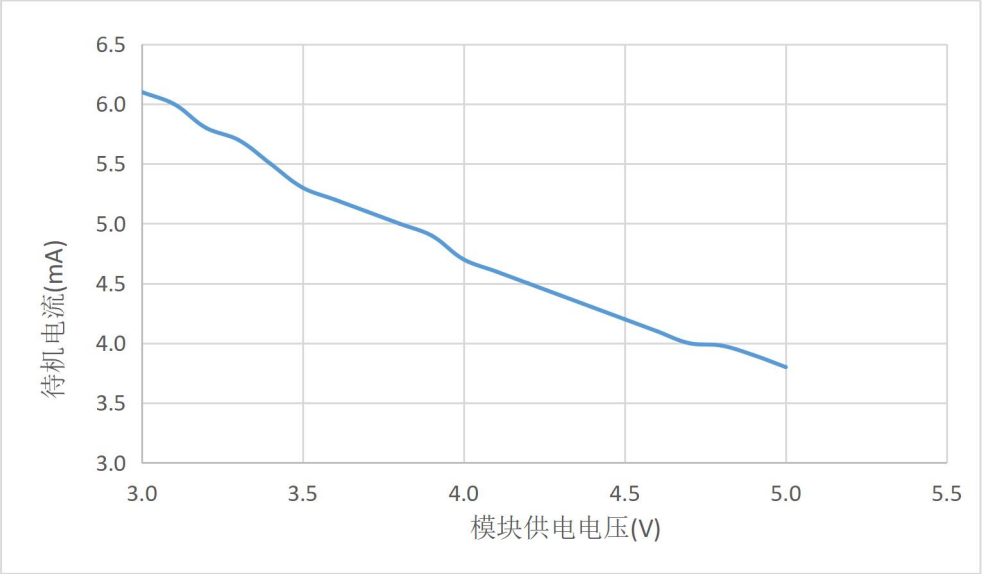
1　工作温度

参数	最小值	最大值	单位
正常工作温度	-10	60	℃
存储温度	-20	80	℃

工作温度

2　功耗

1)　模块静态电流



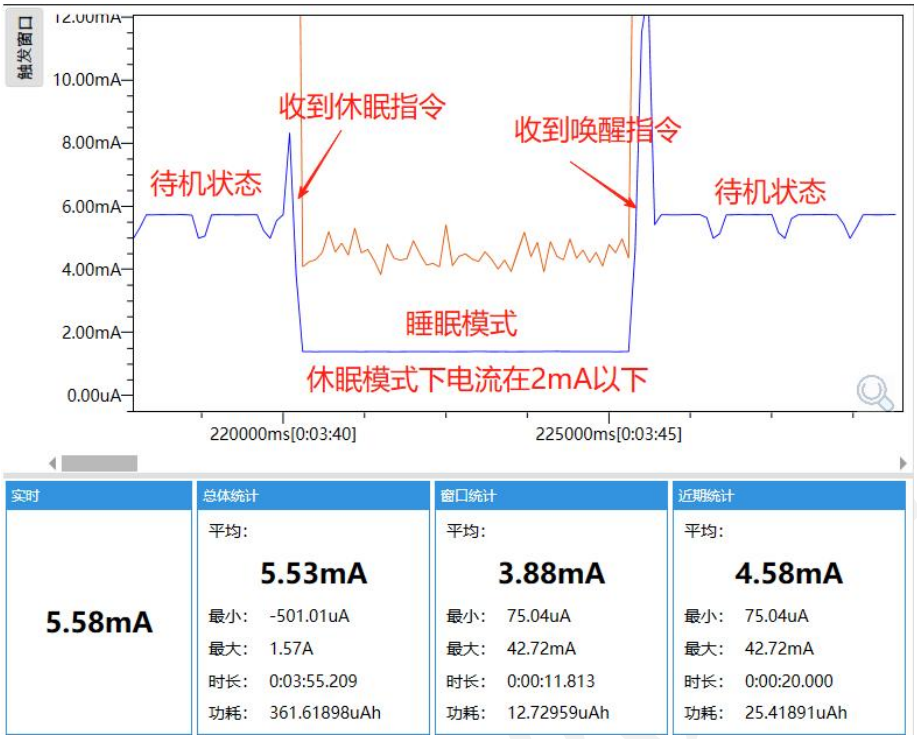
模块供电电压与待机电流关系曲线

2)　模块睡眠模式

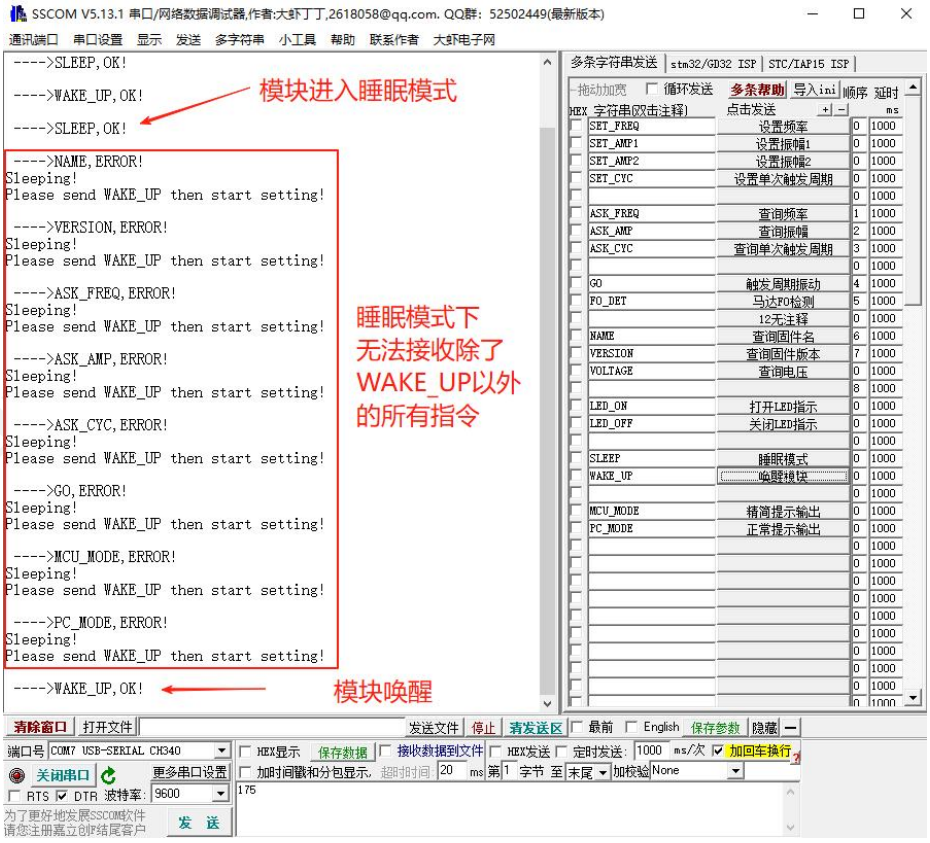
模块在收到睡眠模式指令后，会在 10ms 内进入睡眠模式，此时设备电流会降到 2mA 以下。此状态下模块不会被输入端口 Key, IO1 IO2 唤醒，不能进入设置模式，但是可以接收串口指令。**只能通过串口发送唤醒指令**“WAKE_UP”进入正常状态。此状态下电流变化图，电压电流关系曲线如下：

Copyright © Alex Wei

电流变化图：

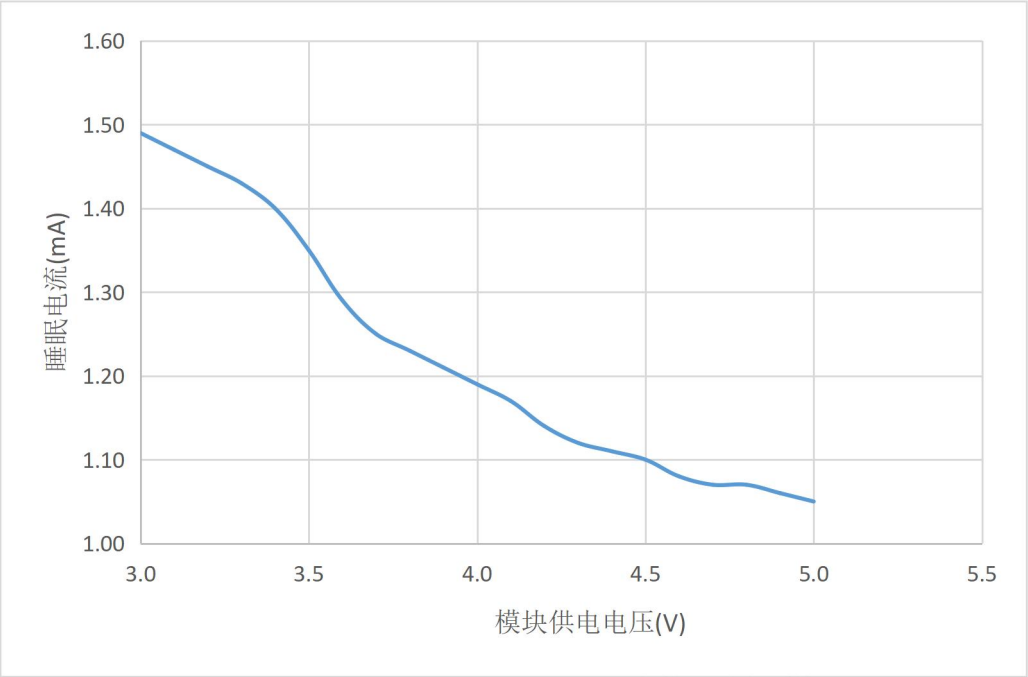


指令设置演示：



Copyright © Alex Wei

供电电压与电流图：



模块供电电压与睡眠模式下电流关系曲线

3) 不同马达谐振频率下功耗(1040，0827，方形线性，宽频线性)

马达	内阻	谐振频率 F0	信号 Vpp(V)	频率(Hz)	平均电流 mA	最大电流 mA
1040 圆形线性	13.6Ω	170.5Hz	4.15	171.0	97.12	212.72
			2.13	171.0	35.10	89.21
0809 方形线性	7.1Ω	170.2Hz	4.15	171.0	164.50	357.04
			2.17	171.0	49.53	116.73
0619 方形线性	8.3Ω	172.0Hz	4.15	171.0	137.39	290.92
			2.13	171.0	48.12	116.56
2420 宽频线性	5.9Ω	61.8Hz	4.19	60.4	70.59	359.22
			2.13	60.5	32.98	106.16

不同马达谐振频率下功耗

Copyright © Alex Wei

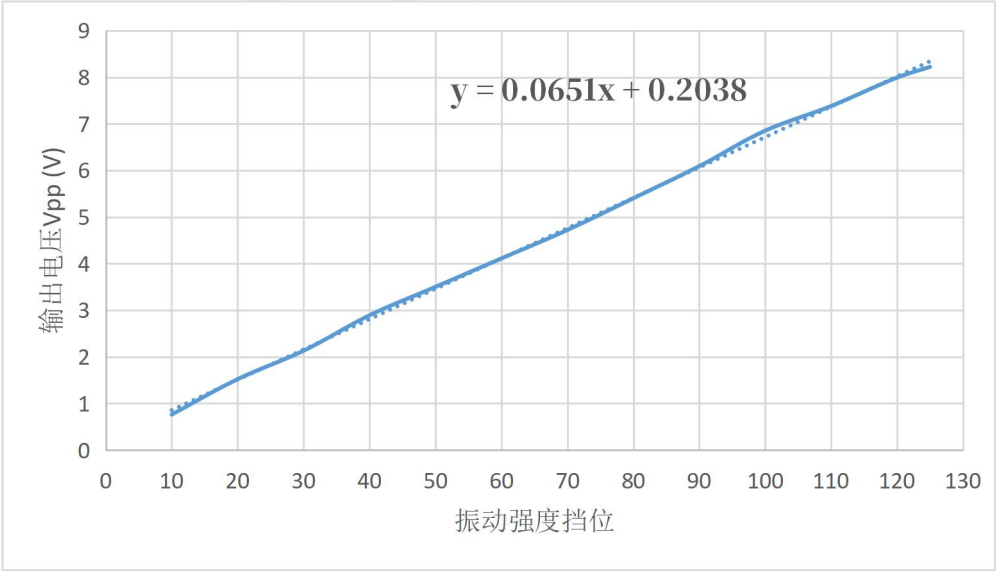
4) 以 1040 马达在 3.3V 以及 5V 下不同振动强度下 Vpp 与电流

（3.3V，驱动频率 175Hz，马达内阻：13.645Ω，马达谐振频率 F0：170.5Hz）

挡位	Vpp	平均电流 mA	最大电流 mA	挡位	Vpp	平均电流 mA	最大电流 mA
5	-	-	-	70	4.72	126.20	271.29
10	0.76	17.81	29.79	80	5.40	161.56	351.34
20	1.52	24.30	43.73	90	6.09	205.09	444.81
30	2.13	35.42	86.19	100	6.85	250.02	565.64
40	2.89	49.99	128.97	110	7.38	307.84	694.52
50	3.50	71.47	153.31	120	7.99	373.14	831.63
60	4.11	95.84	203.83	125	8.22	398.02	885.50

3.3V 输入电压下模块输入电流

3　振动强度挡位与输出电压



振动强度挡位与输出电压关系

从表上可以近似得出输出电压 Vpp 与设置振动强度函数关系：　$V_{p-p} = 0.0651x + 0.2038$

Copyright © Alex Wei

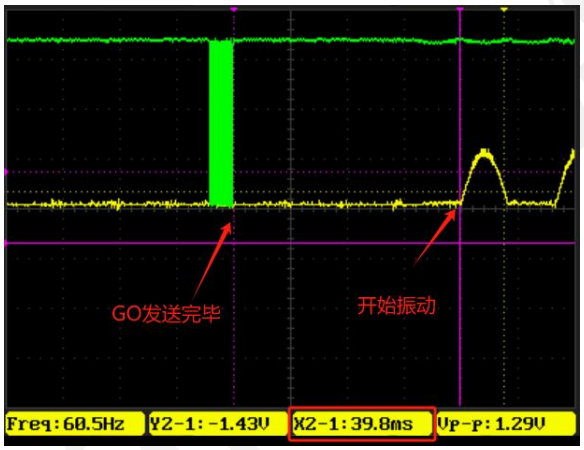
4　电源断电要求

由于本模块在休眠模式下所需要的电流相对较低，模块端口 Key、IO1、IO2 设置为高阻输入，但是，TX 与 RX 引脚为准双向口。当断开电源时，模块输入端口 TX 和 RX 口若有微弱的电流供给模块，此时模块容易处于异常工作的状态，所以断开模块电源后，与模块连接的输入端口 TX 和 RX 必须配置为下拉。

5　模块反应时间

1)　指令触发

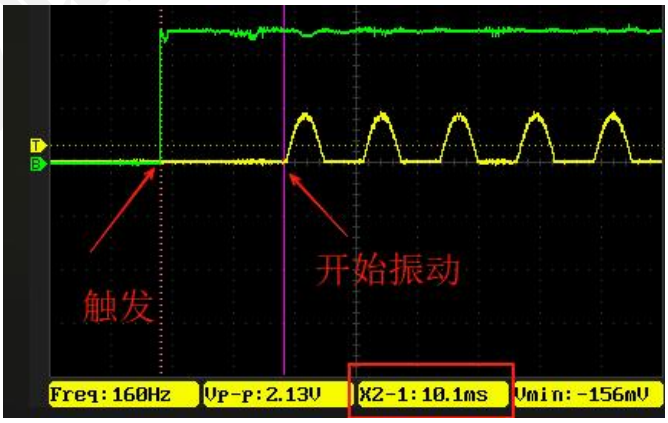
测试反应时长：39.8ms（发送 GO 之后到振动开始）



指令触发反应时长

2)　电平触发

测试反应时长：10.1ms

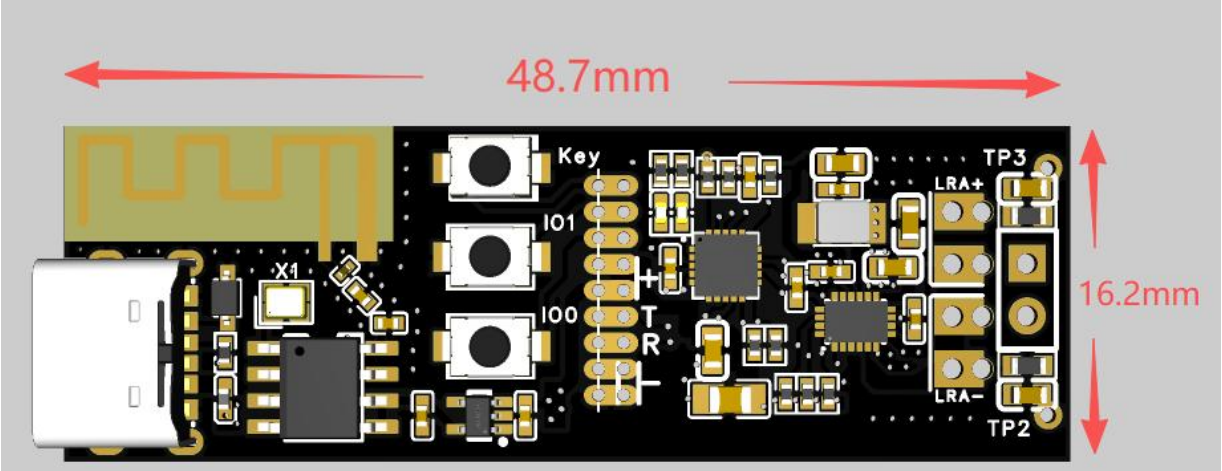


电平触发反应时长

Copyright © Alex Wei

四、机械尺寸

1　模块机械尺寸



极路工作室-2604

五、产品型号编码规则

以该产品型号为例：

JW-BLE-DL500A-T-UART

参数	JW	-	BLE	-	DL	500	A	-	D	-	UART
序号	1		2		3	4	5		6		7

序号	参数	说明
1	厂家代号 Vendor code	-
2	通信方式 communication method	BLE：BLE 蓝牙连接
3	产品类型 Driver type	DL：Driver of Linear motor DD：Driver of DC motor
4	性能指标 Performance	500：输出频率最大 500Hz（只适用于线性马达驱动） 30：最大输出电压 3.0V（只适用于直流马达）
5	性能参数 Parameter	A：Adjust 可调输出 F：Fixed 固定输出的
6	版本 Version	T：贴片版本 D：demo 版，可调试 M：mini 版本 C：Customize 定制版本
7	外部接口 Interface	UART：可使用串口指令调试 GPIO：通过 GPIO 触发 P：上电触发

Copyright © Alex Wei